

Proves d'accés a la universitat

Física

Sèrie 5

Qualificació			TR
Problemes	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'alumne/a

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

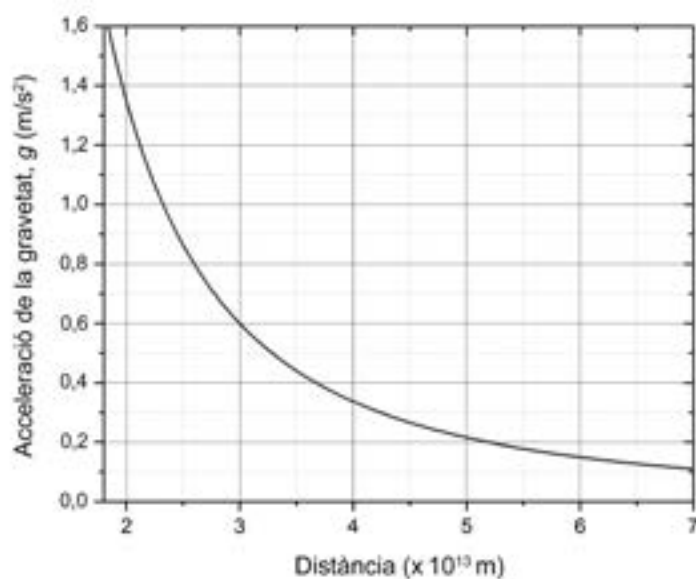
Etiqueta de qualificació

Etiqueta del corrector/a

Responeu a QUATRE dels set problemes següents. En el cas que respongueu a més problemes, només es valoraran els quatre primers.

Cada problema val 2,5 punts.

- P1)** El Premi Nobel de Física de l'any 2020 es va concedir a tres científics: Andrea Ghez, Reinhard Genzel i Roger Penrose (Ghez és la quarta dona de la història que aconsegueix un Nobel de Física). En concret, Ghez i Genzel van ser guardonats per les seves deduccions sobre Sagitari A* (el forat negre supermassiu del centre de la Via Làctia) a partir de l'observació de les òrbites d'estels propers. La gràfica adjunta mostra la intensitat del camp gravitatori provocat per Sagitari A* en funció de la distància.



- a)** Al voltant de Sagitari A* hi orbita una estrella anomenada S2. Quin és el mòdul de la velocitat d'aquesta estrella quan es troba a una distància de $3,00 \times 10^{13}$ m?
[1,25 punts]
- b)** Calculeu la massa de Sagitari A*. A quantes masses del Sol equival? Com que Sagitari A* és un forat negre, fins a una certa distància d'ell la velocitat d'escapament de Sagitari A* és superior a la velocitat de la llum. Calculeu a partir de quina distància aquesta velocitat d'escapament és menor que la velocitat de la llum. Cal deduir la velocitat a partir de consideracions energètiques.
[1,25 punts]

NOTA: Podeu negligir els efectes relativistes i podeu suposar que la llei de la gravitació universal és vàlida.

DADES: $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$.
 $M_{\text{Sol}} = 1,99 \times 10^{30} \text{ kg}$.
 $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

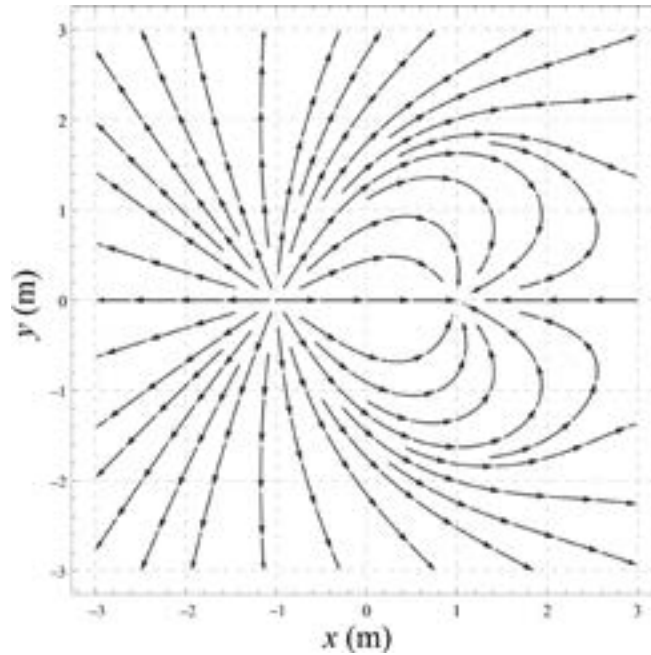
P2) En el pla (x, y) de la figura següent es representen les línies de camp elèctric. En aquest pla hi ha dos ions, un de carregat positivament i un altre de carregat negativament. Sabem que un dels ions ha perdut o guanyat 4 electrons i que l'altre ió ha perdut o guanyat 1 electró.

a) Determineu les coordenades x i y de la posició de l'ió carregat positivament i de l'ió carregat negativament. Determineu quina és la càrrega de cada ió, i indiqueu si és positiva o negativa. Justifiqueu les respostes.

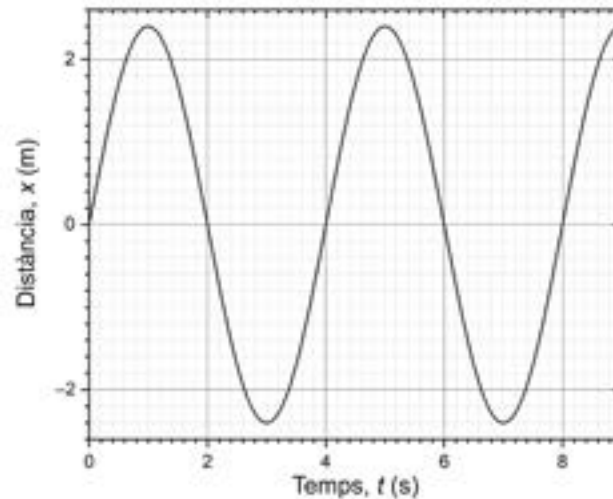
[1,25 punts]

b) Si ens situéssim molt lluny d'aquests dos ions, quina seria la forma aproximada de les superfícies equipotencials? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]



- P3)** Una massa de 2 kg està unida a una molla i oscilla amb un moviment harmònic simple. La gràfica següent mostra l'evolució de la posició de la massa en funció del temps.

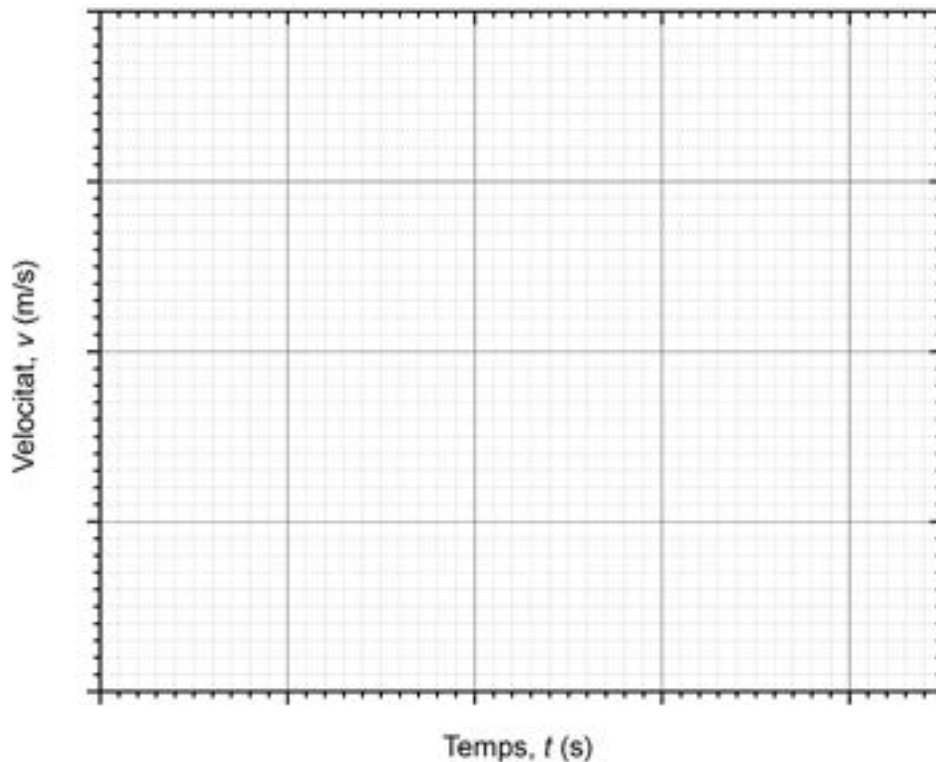


- a)** A partir de la gràfica, determineu l'amplitud, el període del moviment i la constant elàstica de la molla. Escriviu l'equació del moviment $x(t)$. Indiqueu clarament com determineu cadascun dels paràmetres.

[1,25 punts]

- b)** Quina és l'expressió de la velocitat en funció del temps? Representeu en la quadrícula adjunta la velocitat en funció del temps. Indiqueu els punts on l'acceleració és nul·la i les regions on l'acceleració és positiva o negativa. Justifiqueu les respostes.

[1,25 punts]



P4) Un canó d'electrons és un dispositiu format per un càtode i un ànode, i té per objectiu accelerar electrons que després seran dirigits mitjançant un camp magnètic per a bombardejar un blanc on es troba una mostra d'un cert material. La corba de la figura següent representa la trajectòria que segueix un electró des que surt del càtode fins que impacta en el blanc. L'objectiu és escalfar el material fins a poder-lo sublimar.

Els electrons són emesos pel càtode del canó i tenen una velocitat inicial nul·la. Posteriorment, els electrons són accelerats en l'espai de 20,0 cm que separa el càtode de l'ànode. El camp elèctric entre l'ànode i el càtode és uniforme i constant. La diferència de potencial entre el càtode i l'ànode és de 220 V.

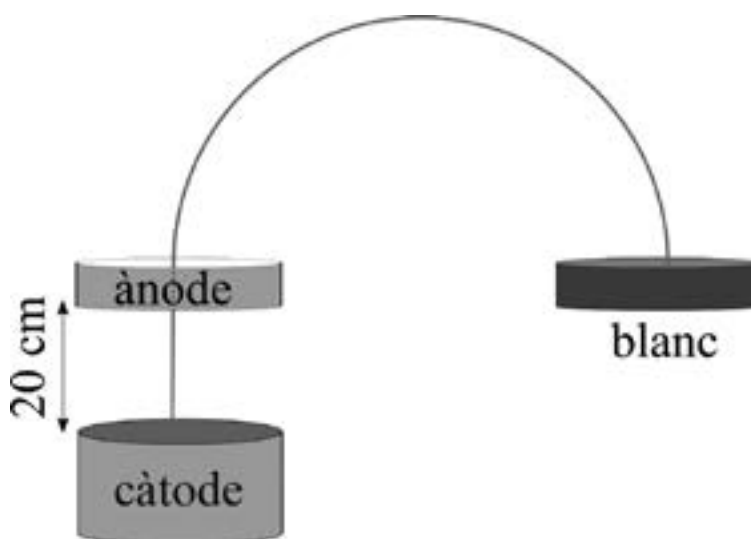
a) Determineu el mòdul del camp elèctric que hi ha entre l'ànode i el càtode. Representeu sobre el dibuix les línies de camp elèctric indicant-ne clarament la direcció i el sentit. Quin punt està a un potencial més alt, l'ànode o el càtode? Justifiqueu les respostes.

[1,25 punts]

b) Després de travessar l'ànode, els electrons són dirigits per un camp magnètic perquè impactin contra el blanc. En aquest espai, el camp elèctric és nul·l. Calculeu el mòdul de la velocitat dels electrons just després de travessar l'ànode i just abans d'impactar en el blanc. Quina direcció i quin sentit ha de tenir el camp magnètic perquè els electrons impactin en el blanc? Representeu sobre el dibuix el camp magnètic. Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

DADES: $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$.
 $|e| = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$.



P5) Dins de la nucleosíntesi, el procés S es dona a les supernoves i és el responsable d'aproximadament la meitat dels elements més pesants que el ferro. Al final del procés S apareix un cicle tancat de bismut. La primera part d'aquest cicle correspon a la cadena de reaccions següent: el bismut $^{209}_{83}\text{Bi}$ captura un neutró i cedeix rajos gamma. El producte d'aquesta primera reacció es desintegra en poloni seguint un decaïment β^- . En la tercera desintegració, el nucli de poloni es desintegra en un nucli de plom i una partícula α .

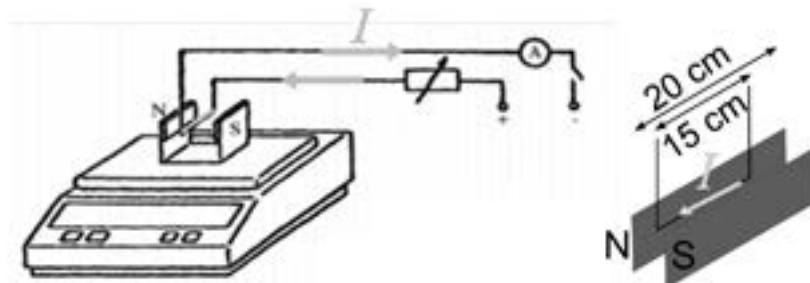
a) Escriviu les tres reaccions que componen aquesta primera part del cicle.

[1,25 punts]

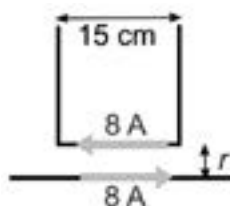
b) La part final, que tanca el cicle, es compon de dues reaccions. En la primera, el nucli de plom captura 3 neutrons, i, en la segona, s'alliberen 1 electró i 1 antineutrí, de manera que s'obté el nucli inicial de bismut $^{209}_{83}\text{Bi}$. Escriviu aquestes dues reaccions finals. Escriviu també la reacció resultant del balanç del cicle tancat del bismut, és a dir, el balanç final dels dos cicles, que correspon a la reacció dels 4 neutrons que entren en el cicle.

[1,25 punts]

- P6)** En un experiment per a mesurar la força magnètica sobre una intensitat de corrent, situem un imant sobre una balança. L'imant té una llargària $L = 20,0$ cm. Entre els pols de l'imant hi passa un fil conductor de $15,0$ cm de llargària que està orientat perpendicularment al camp magnètic. El camp magnètic creat per l'imant és homogeni en la regió on es troba el fil conductor. La balança marca 239 g quan no passa cap intensitat de corrent pel fil, mentre que quan hi circula una intensitat de $8,00$ A la balança marca 243 g.



- a)** Quina és la intensitat del camp magnètic creat per l'imant? Justifiqueu per què la lectura de la balança augmenta quan hi passa corrent.
[1,25 punts]
- b)** Posteriorment, traiem l'imant i fem passar la mateixa intensitat de corrent, $8,00$ A, per un fil recolzat sobre la balança, paral·lel al fil anterior i situat a una distància r per sota.



Quina hauria de ser aquesta distància r per a obtenir la mateixa força sobre el primer fil conductor?

[1,25 punts]

DADA: La intensitat del camp magnètic creat per un conductor rectilini pel qual circula un corrent I en un punt situat a una distància r del conductor és:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \text{ en què } \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}.$$

P7) El 1921 Albert Einstein (1897-1955) va guanyar el Premi Nobel de Física pel seu treball sobre l'explicació de l'efecte fotoelèctric. Amb el mètode del potencial invers es pot trobar l'energia cinètica màxima dels electrons que són emesos quan s'il·lumina una cèl·lula fotoelèctrica amb llum monocromàtica. Aquest mètode consisteix a aplicar un potencial entre l'ànode i el càtode per a frenar aquests electrons i impedir que arribin a l'ànode de la cèl·lula fotoelèctrica.

- a)** D'acord amb l'esquema de la dreta, a quina placa s'aplica el potencial alt, a l'ànode o al càtode? Quina relació hi ha entre el potencial mínim que cal aplicar per a aturar el corrent (potencial de frenada) i la freqüència dels fotons? Justifiqueu les respostes. En un experiment amb el mètode del potencial invers es van obtenir els resultats indicats a la taula de sota. Determineu la constant de Planck a partir d'aquests resultats.

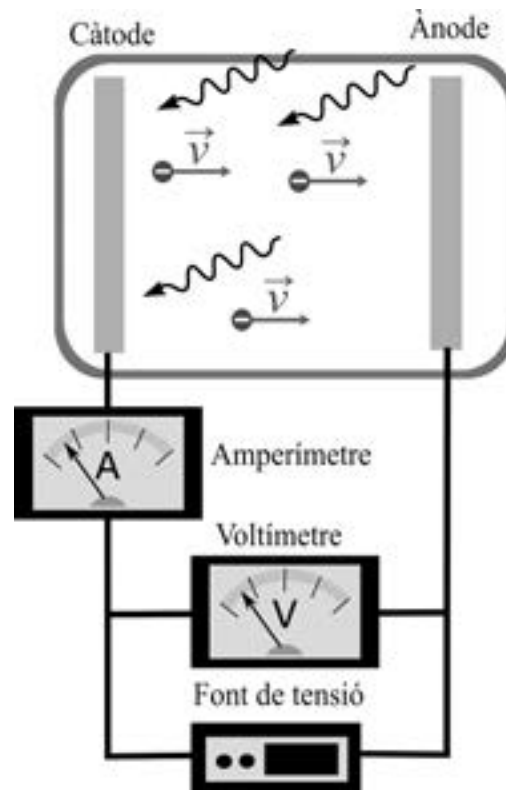
[1,25 punts]

Freqüència de la llum incident ($\times 10^{14}$ Hz)	5,49	7,41	12,5
Potencial de frenada (V)	0,40	1,19	3,29

- b)** Quina és la freqüència llindar? Hi haurà emissió d'electrons si il·luminem la cèl·lula amb una llum monocromàtica d'una longitud d'ona de 350 nm? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

DADES: $|e| = 1,602 \times 10^{-19}$ C.
 $c = 3,00 \times 10^8$ m s⁻¹.



--	--

--	--

Etiqueta de l'alumne/a



Institut
d'Estudis
Catalans



SÈRIE 5

Criteris generals d'avaluació i qualificació

1. Les respostes s'han d'ajustar a l'enunciat de la pregunta. Es valorarà sobretot que l'alumnat mostri que té clars els conceptes de caràcter físic sobre els quals tracta cada pregunta.
2. Es tindrà en compte la claredat en l'exposició dels conceptes, dels processos, dels passos a seguir, de les hipòtesis, l'ordre lògic, l'ús correcte dels termes científics i la contextualització segons l'enunciat.
3. En les respostes cal que l'alumnat mostri una adequada capacitat de comprensió de les qüestions plantejades i organitzi de forma lògica la resposta, tot analitzant i utilitzant les variables en joc. També es valorarà el grau de pertinença de la resposta, el que l'alumnat diu i les mancances manifestes sobre el tema en qüestió.
4. Totes les respostes s'han de raonar i justificar. Un resultat erroni amb un raonament correcte es valorarà. Una resposta correcta sense raonament ni justificació pot ser valorada amb un 0, si el corrector no és capaç de veure d'on ha sortit el resultat.
5. Tingueu en compte que un error no s'ha de penalitzar dues vegades en el mateix problema. Si un apartat necessita un resultat anterior, i aquest és erroni, cal valorar la resposta independentment del seu valor numèric, i tenir en compte el procediment de resolució.
6. Si la resolució presentada a l'examen és diferent però correcta i està d'acord amb els requeriments de l'enunciat, s'ha d'avaluar positivament encara que no coincideixi amb la resolució donada a la pauta de correcció.
7. Un o més errors en les unitats d'un apartat restarà 0,25 punts en la qualificació d'aquest l'apartat. Es consideren errors d'unitats: ometre les unitats en els resultats (finals o intermedis), utilitzar unitats incorrectes per una magnitud (tant en els resultats com en els valors intermedis) o operar amb magnituds d'unitats incompatibles (excepte en el cas d'un quocient on numerador i denominador tenen les mateixes unitats). Exemple: si l'apartat (a) val 1,25 punts i només s'ha equivocat en les unitats l'hauem de puntuar amb 1 punt.
8. Un o més errors de càlcul en un apartat restarà 0,25 punts en la qualificació d'aquest apartat. Exemple: si l'apartat (a) val 1,25 punts i només s'ha equivocat en les càlculs l'hauem de puntuar amb 1 punt.
9. Cal resoldre els exercicis fins al resultat final i no es poden deixar indicades les operacions.
10. Cal fer la substitució numèrica en les expressions que s'utilitzen per resoldre les preguntes.
11. Un resultat amb un nombre molt elevat de xifres significatives (6 xifres significatives) es penalitzarà amb 0,1p.



P1)

a)

0,25 p

Del gràfic $g = 0,6 \text{ m/s}^2$.

La segona llei de Newton estableix que:

0,1 p.

$$\vec{F} = m_{S2} \vec{a}$$

I, la acceleració centrípeta de S2 és:

0,1 p

$$a = \frac{v^2}{r}$$

La força gravitatòria s'expressa com:

0,4 p

$$F = m_{S2} g$$

0,3 p

Per tant obtenim que: $\frac{v^2}{r} = g = 0,6 \text{ m/s}^2$

0,1 p

I finalment: $v = \sqrt{rg} = 4,24 \times 10^6 \text{ m/s}$

b)

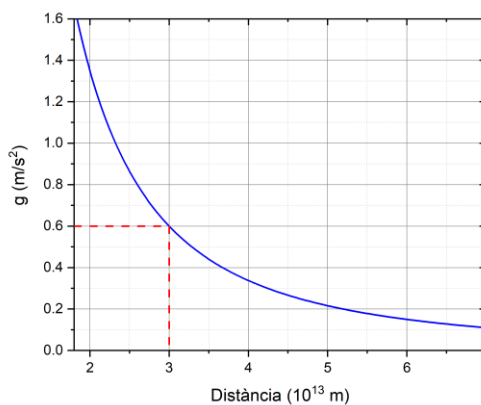
0,25 p

Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força s'expressa com:

$$F = G \frac{m_{S2} M_{A*}}{r^2}$$

$$\text{i } F = m_{S2} g$$

Per tant obtenim que:





Proves d'accés a la Universitat 2023, convocatòria ordinària. Criteri d'avaluació

0,25 p

$$g = G \frac{M_{A^*}}{r^2} = 0,6 \text{ m/s}^2$$

0,25 p

$$M_{A^*} = g \frac{r^2}{G} = 8,10 \times 10^{36} \text{ kg} \frac{M_{Sol}}{1,99 \times 10^{30} \text{ kg}} = 4,07 \times 10^6 M_{Sol}$$

0,25 p

El càlcul de la velocitat d'escapament es basa en el principi de conservació de l'energia mecànica. Per escapar cal que l'energia mecànica sigui igual a la de l'infinit que és 0: E_m (a una distància r de Sagitari A*) = 0

$$E_m = E_c + E_p = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} m v_{esc}^2 - G \frac{m M_{A^*}}{r} = 0$$

0,25 p

$$\frac{1}{2} m v_{esc}^2 = G \frac{m M_{A^*}}{r} \Rightarrow r = \frac{2 G M_{A^*}}{v_{esc}^2} = \frac{2 \times 6,67 \times 10^{-11} \cdot 8,10 \times 10^{36}}{(3,00 \times 10^8)^2} = 1,20 \times 10^{10} \text{ m}$$



P2)

a)

0,4 p

Sabem que les línies de camp surten de les càrregues positives i van a morir a les càrregues negatives.

0,15 p

Per tant, l'ió positiu es trobarà on hi hagi una font de línies de camp. A partir del gràfic i aproximadament, podem situar una font de línies de camp al punt $(-1,0)$ m

0,15 p

En canvi, l'ió negatiu es trobarà on hi hagi un pou de línies de camp. A partir del gràfic i aproximadament, podem situar un pou de línies de camp al punt $(1,0)$ m.

0,35 p

El nombre de línies de camp que surt d'una càrrega puntual (o va a morir a una càrrega puntual) és proporcional al valor absolut de la càrrega.

0,1 p

Podem comprovar que surten més línies de camp de la posició on es troba l'ió carregat positivament, $(-1,0)$, que de la posició on es troba l'ió carregat negativament, $(1,0)$.

0,1 p

per tant a $(-1,0)$ tenim una càrrega $+4e$ i a $(1,0)$ tenim una càrrega $-e$.

b)

0,65 p

Si ens situem a una distància molt més gran que al separació de les dues càrregues, el que veuríem es una càrrega puntual de valor igual a la suma de les dues càrregues, és a dir, veuríem el camp creat per una càrrega puntual de magnitud $+3e$.

0,6 p

Per tant, la superfície equipotencial s'aproximarà al d'una càrrega puntual, és a dir, serà una **superfície esfèrica**.



P3)

a)

0,2 p

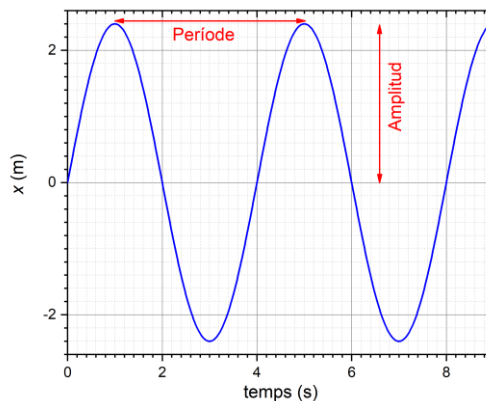
Del gràfic $T = 4$ s i $A = 2,4$ m.

0,2 p

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s} = 1,57 \text{ rad/s}$$

0,2 p

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow k = m\omega^2 = \frac{\pi^2}{2} \text{ N/m} = 4,93 \text{ N/m}$$



Primera opció

0,2 p

Equació del MHS:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

0,2 p

Del gràfic $x_0 = x(t=0) = 0$ m.

$$0 = A \sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \text{ArcSin}(0) = 0 \text{ o } \pi \text{ rad.}$$

Per saber quina de les dues solucions és correcte calculem $x(t=1 \text{ s})$ que segons el gràfic és 2,4 m

$$x(t = 1 \text{ s}) = 2,4 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2,4 \text{ m, correcte: } \varphi_0 = 0$$

$$x(t = 1 \text{ s}) = 2,4 \sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi\right) = -2,4 \text{ m, incorrecte, } \varphi_0 \text{ no és } \pi \text{ rad.}$$

0,25 p

Finalment l'equació del moviment és:

$$x(t) = 2,4 \sin\left(\frac{\pi}{2} t\right), x \text{ en m i } t \text{ en s.}$$



Alternativament:

0,2 p

Equació del MHS:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

0,2 p

Del gràfic $x_0 = x(t=0) = 0$ m.

$$0 = A \cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \text{ArcCos}(0) = \frac{\pi}{2} \text{ rad } o -\frac{\pi}{2} \text{ rad}.$$

Per saber quina de les dues solucions és correcte calculem $x(t=1 \text{ s})$ que segons el gràfic és 2,4 m

$$x(t = 1 \text{ s}) = 2,4 \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = -2,4 \text{ m, incorrecte, } \varphi_0 \text{ no és } \frac{\pi}{2} \text{ rad}.$$

$$x(t = 1 \text{ s}) = 2,4 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = 2,4 \text{ m, correcte: } \varphi_0 = -\frac{\pi}{2} \text{ rad}.$$

0,25 p

Finalment l'equació del moviment és:

$$x(t) = 2,4 \cos\left(\frac{\pi}{2} t - \frac{\pi}{2}\right), x \text{ en m i } t \text{ en s.}$$

b)

Primera opció

0,25 p

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = A\omega \cos(\omega t + \varphi_0) = 3,77 \cos\left(\frac{\pi}{2} t\right) \text{ v en m/s i } t \text{ en s.}$$



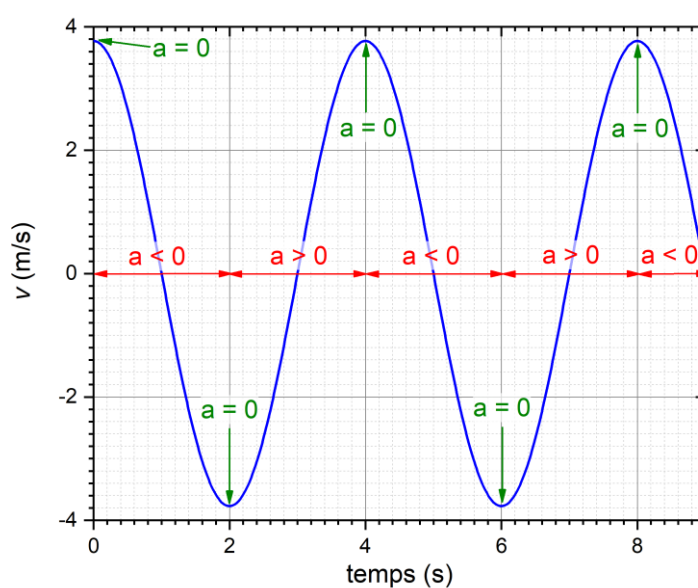
Alternativament:

0,25 p

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0) = -3,77 \sin\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ v en m/s i t en s.}$$

0,5 p

Representació de la gràfica v-t.



0,25 p

L'acceleració a a un cert instant t és el pendent de la gràfica v-t. El pendent val zero en els màxims i mínims; per això a $t=0$ s, 2 s, 4 s, 6 s i 8 s valdrà zero.

0,25 p

Els intervals d'acceleració positiva, es donen quan el pendent de la gràfica és positiu, són de 2 s fins a 4 s i de 6 s fins a 8 s. A la resta de temps on l'acceleració no val zero, els pendents són negatius, i per això l'acceleració és negativa.



Alternativament:

0,2 p

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi_0) = -x\omega^2$$

0,15 p

L'acceleració serà nul·la quan $x = 0$, del gràfic $x(t)$ això passa a $t=0$ s, 2 s, 4 s, 6 s i 8 s valdrà zero.

0,15 p

L'acceleració serà positiva quan $x < 0$, del gràfic $x(t)$ això en els intervals de 2 s fins a 4 s i de 6 s fins a 8 s. A la resta de temps on l'acceleració no val zero, $x > 0$ i per això l'acceleració és negativa.



P4)

a)

0,2 p

$$|\vec{E}| = \frac{\Delta V}{d} = \frac{220}{0,2} = 1100 \text{ V/m}$$

0,2 p

$$\vec{F}_E = q\vec{E}$$

0,3 p



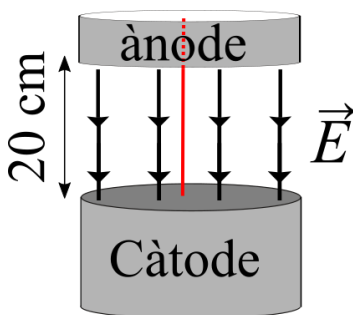
Per que l'electró es mogui en línia recta vertical i cap amunt, la força aplicada pel camp elèctric ha de ser vertical i sentit cap amunt (dirigida del càtode cap a l'ànode).

La força i el camp elèctric són paral·lels, llavors la direcció del camp elèctric és vertical, perpendicular a les superfícies de l'ànode i del càtode.

0,3 p

Com la càrrega de l'electró és negativa el sentit del camp elèctric és l'oposat al de la força, és a dir, va dirigit cap avall, de l'ànode cap al càtode.

Així les línies de camp elèctric són:



0,25 p

Les línies de camp indiquen la direcció en la que el potencial disminueix, per tant, el potencial ha de ser més gran a l'ànode que al càtode.



b)

Velocitat quan surten de l'ànode:

Primera opció, per forces

0,2 p

$$a = \frac{F}{m} = \frac{eE}{m} = 1,93 \times 10^{14} \text{ m/s}^2.$$

0,2 p

$$v_f^2 - v_i^2 = 2a\Delta s \Rightarrow v = \sqrt{2a\Delta s} = \sqrt{2 \times 1,93 \times 10^{14} \times 0,2} = 8,80 \times 10^6 \text{ m/s}$$

Alternativament, per energies:

0,3 p

$$\frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = W_{Tot} = -q\Delta V = e\Delta V = 3,52 \times 10^{-17} \text{ J.}$$

0,1 p

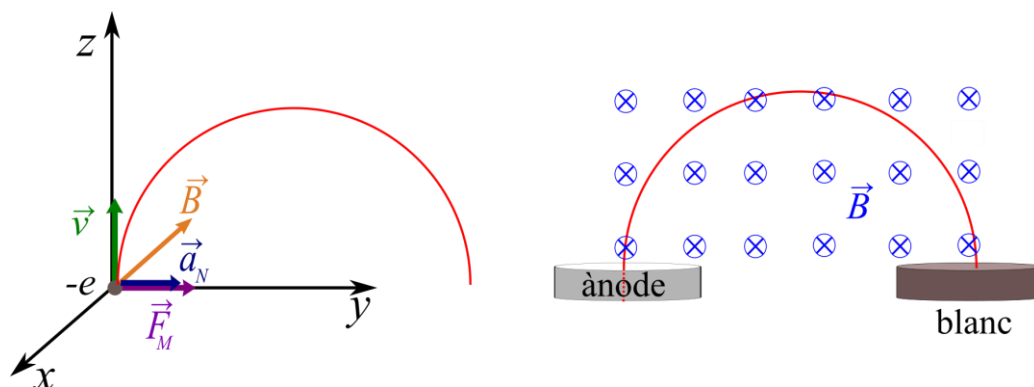
$$v = \sqrt{2 \frac{e\Delta V}{m}} = 8,80 \times 10^6 \text{ m/s}$$

0,3 p

Velocitat quan impacten en el blanc: el camp magnètic aplica una força normal a la trajectòria, de manera que no produeix cap canvi en el mòdul de la velocitat, només provoca un canvi en la direcció del moviment, per tant, $v = 8,80 \times 10^6 \text{ m/s}$.

0,2 p

Per tal que els electrons descriguin la trajectòria circular del dibuix, l'acceleració normal o centrípeta ha de tenir el sentit indicat a la figura. Llavors, com la força i l'acceleració tenen la mateixa direcció i sentit, la força magnètica ha d'anar dirigida segons l'eix y, com s'indica a la figura.





0,1 p

Sabem que $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$, llavors $\vec{B}$ ha de ser perpendicular a $\vec{v}$ i $\vec{F}_m$, per tant, segons els eixos del dibuix, $\vec{B}$ ha d'anar dirigit segons l'eix x.

0,25 p

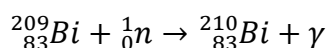
El sentit el podem establir a partir de la regla de la mà dreta, perquè el producte vectorial $\vec{v} \times \vec{B}$ estigui dirigit segons l'eix y en el sentit de la figura, $\vec{B}$ hauria de tenir el sentit positiu segons l'eix de les x, però com la càrrega de l'electró és negativa, el sentit final és l'oposat, per tant $\vec{B}$ ha de tenir el sentit negatiu segons l'eix de les x. Per tant, representem $\vec{B}$ perpendicular al pla del dibuix i sentit cap endins, és a dir, el representem amb creus.



P5)

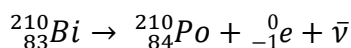
a)

0,45 p



En aquest apartat es penalitzarà l'omissió del fotó amb 0,15 p.

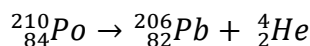
0,4 p



En aquest apartat es penalitzarà l'omissió de l'antineutrí amb 0,15 p.

Alternativament pot escriure ${}^0_{-1}\beta$ o e^- enlloc de ${}^0_{-1}\text{e}$.

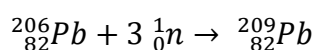
0,4 p



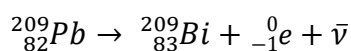
Alternativament es pot escriure ${}^4_2\alpha$ enlloc de ${}^4_2\text{He}$.

b)

0,25 p



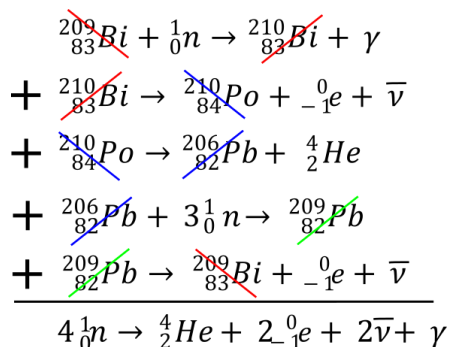
0,25 p



En aquest apartat es penalitzarà l'omissió de l'antineutrí amb 0,1 p.

0,75 p

balanç del cicle:





P6)

a)

0,25 p

La força mesurada per la balança és igual a la seva lectura en kg per g . Així, la força magnètica és igual a la diferència en la lectura de la balança per g :

$$F = (0,243 - 0,239) \times 9,81 = 0,0392 \text{ N}$$

0,25 p

Per altre banda, la força aplicada pel camp magnètic sobre un fil de corrent és:

$$\vec{F}_m = I \vec{l} \times \vec{B}$$

0,25 p

Com $\vec{l}$ i $\vec{B}$ són perpendiculars, el mòdul de la força magnètica és:

$$F_m = IlB$$

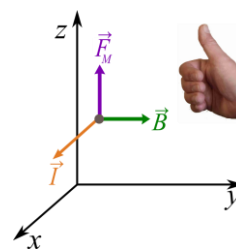
0,25 p

I finalment, com de la lectura de la balança sabem que $F_m = 0,0392 \text{ N}$:

$$B = \frac{F_m}{Il} = \frac{0,0392}{8 \cdot 0,15} = 0,0327 \text{ T}$$

0,25 p

Observeu que $\vec{F}_m$ serà perpendicular a $\vec{l}$ i $\vec{B}$ per tant serà vertical. El camp magnètic va dirigit del pol nord cap el pol sud, i tenint en compte el sentit del corrent, si apliquem la regla de la mà dreta tenim que la força magnètica aplicada sobre el fil va dirigida cap amunt. Segons la tercera llei de Newton, la força aplicada per l'imant sobre el fil de corrent tindrà la mateixa magnitud i direcció però sentit oposat al de la força aplicada pel fil de corrent sobre l'imant, per tant, sobre l'imant actua una força dirigida segons l'eix z i sentit cap avall (negatiu) de manera que la balança detectarà un augment de la força aplicada sobre ella.





b)

0,75 p

Per obtenir la mateixa força hem de crear el mateix camp magnètic:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = 0,0327 \text{ T}$$

0,5 p

Per tant,

$$r = \frac{\mu_0 I}{2\pi B} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 8}{2\pi \times 0,0327} = 4,90 \times 10^{-5} \text{ m} = 49,0 \mu\text{m}$$

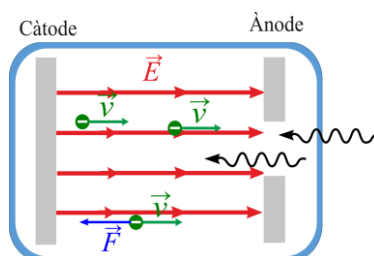


P7)

a)

0,25 p

Es tracta de crear una força que freni els electrons de manera que no arribin a l'ànode i d'aquesta manera fer que el corrent que circula pel circuit sigui zero. Llavors la força ha de tenir el sentit oposat a la velocitat i com els electrons tenen càrrega negativa el camp elèctric ha de tenir el sentit oposat a la força, tal i com s'indica a la figura:



Com el camp elèctric apunta en la direcció que disminueix el potencial, el càtode ha d'estar connectat al potencial alt i l'ànode al potencial baix.

0,5 p

Quan el potencial aplicat és el potencial de frenada, V_f , el treball aplicat pel camp elèctric ha de ser igual a l'energia cinètica màxima dels electrons, així la velocitat dels electrons serà nul·la quan arriben a l'ànode:

$$E_C = eV_f$$

0,25 p

I si apliquem balanç d'energia de l'efecte fotoelèctric tenim:

$$eV_f = E_C = hf - W_0$$

On W_0 és la funció de treball o treball d'extracció. Llavors:

$$V_f = \frac{hf - W_0}{e}$$

També es pot expressar com:

$$f = \frac{eV_f + W_0}{h}$$



0,25 p

Podem determinar la constant de Planck a partir de dues parelles de dades de la taula,

$$\left. \begin{array}{l} eV_{f,1} = hf_1 - W_0 \\ eV_{f,2} = hf_2 - W_0 \end{array} \right\} \Rightarrow eV_{f,2} - eV_{f,1} = hf_2 - hf_1$$

I si aïllem la constant de Planck obtenim

$$h = e \frac{V_{f,2} - V_{f,1}}{f_2 - f_1} = 1,602 \times 10^{-19} \frac{3,29 - 0,4}{(12,5 - 5,49) \times 10^{14}} = 6,60 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

b)

0,75 p

Un cop determinada la constant de Planck, W_0 és:

$$W_0 = hf - eV_f = 2,98 \times 10^{-19} \text{ J}$$

I la freqüència llindar és

$$f_0 = \frac{W_0}{h} = 4,52 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

0,25 p

S'emetran electrons sempre i quan la freqüència de la llum superi a la freqüència llindar.

0,25 p

La freqüència de la llum és:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3,00 \times 10^8}{350 \times 10^{-9}} = 8,57 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

Com $f > f_0$ hi haurà emissió d'electrons.

Nota pels correctors: en els criteris generals s'estableix que un error no s'ha de penalitzar dues vegades en el mateix problema. Per tant, no ha de tenir cap mena de penalització el fet que en la resolució d'aquest apartat l'estudiant utilitzi un valor incorrecte de la constant de Planck o que utilitzi el valor conegut de $6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$.